

Vasárnapi Könyv. 1914. Első félév 17. füzet

Anonymous and Kálmán Árkay

Project Gutenberg

Vasárnapi Könyv. 1914. Első félév 17. füzet

Anonymous and Kálmán Árkay

Project Gutenberg

The Project Gutenberg eBook of Vasárnapi Könyv. 1914. Első félév 17. füzet

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Vasárnapi Könyv. 1914. Első félév 17. füzet

Author: Anonymous

Editor: Kálmán Árkay

Release date: December 22, 2010 [eBook #34726]

Most recently updated: January 13, 2023

Language: Hungarian

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/34726

Credits: Produced by Tamás Róth and the Online Distributed Proofreading Team.

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK VASÁRNAPI
KÖNYV. 1914. ELSŐ FÉLÉV 17. FÜZET ***

[A szövetkezés](#)

[A masszírozás](#)

[Sótermelés Afrikában](#)

A drótszövés
Kopernikusz Miklós

Vasárnapi Könyv

Kiadja az Országos Közművelődési Tanács

1914. Első félév 17. füzet

A szövetkezés

Az ember, ha többedmagával összeáll, szövetkezik, társul, egyesült erővel könnyebben érhet el bizonyos célokat, sőt olyan célokat is elérhet, amelyeket külön-külön egy-egy ember elérni nem is tudna.

Ha a csónakban többen eveznek, a csónak gyorsabban halad és hamarább jut el a célhoz, mintha csak egy ember evezne benne. Ha nagy, súlyos követ kell megmozdítani, hasztalan fog hozzá akárhány ember is külön-külön, a kő meg se mozdul. Ha azonban többen egyszerre emelik, könnyűszerrel megmozdíthatják.

De így van ez nemcsak azokkal a feladatokkal, amelyeknek a végrehajtásához nagy testi erőre van szükség, hanem azokkal is, amelyek nagy tőkét (pénzt) igényelnek. Különösen a gazdasági élet terén látjuk és tapasztaljuk, hogy az, akinek nagy tőkéje van, könnyebben boldogulhat, mint az, aki csak kis tőke felett rendelkezik.

Az az iparos, akinek több a pénze, gépeket állíthat be a műhelyébe és így több munkát gyorsabban végez el. Minthogy pedig a gépmunka olcsóbb, mint az emberi munka, a munkára kevesebb a költsége, mint a szegényebb iparosnak, aki gépeket nem vehet. A nagy tőke felett rendelkező nagyiparos már a nyersanyag beszerzésénél is előnyben van a szegényebb kisiparossal szemben, mert nagyban vásárolva olcsóbb áron vásárol.

A cipész olcsóbban vehetné a bőrt, az asztalos a fát, a lakatos a vasat a gyárostól, mint a kereskedőtől, ámde a gyáros nem árusít kicsinyben, csak nagyban, a kisebb iparos pedig—mert nincsen nagy tőkéje—csak kicsinyben vásárolhat. Kénytelen tehát a kereskedőtől venni, aki drágábban árusít, mint a gyáros, mert maga is a gyárostól veszi az árúkat és abból él, hogy olcsóbban vásárol és drágábban ad el.

De nemcsak az iparosaknál van ez így, hanem a kereskedőknél és a gazdáknál is. Mindenütt előnyben van a nagy tőke a kis tőke felett. A nagykereskedő olcsóbban vásárol, mint a kiskereskedő, a nagybirtokos aránylag kevesebb költséggel műveli a földet és többet termelhet, mint a

kisgazda, akinek nincsen pénze arra, hogy vető-, arató-, kazalozó-és több efféle gazdasági gépet vásároljon. De nem is volna gazdaságos, ha megtenné, mert a maga kis birtokán ezeket a gépeket nem használhatná ki kellően.

Látjuk tehát, hogy a gazdasági életben a kisiparos hátrányban van a nagyiparossal, a kiskereskedő a nagykereskedővel, a kisgazda a nagybirtokossal, egyszóval a kis tőke a nagy tőkével szemben.

Ámde ha sok gyengébb ember összeáll, egyesült erővel el tudja végezni ugyanazt a munkát, amit az erős ember egymaga végez. Éppen így, ha több, kis tőkével rendelkező ember áll össze, együtt van a nagy tőke, megvan tehát a mód arra, hogy azt a hátrányt, amely a kisiparost a nagyiparossal, a kiskereskedőt a nagykereskedővel, a kisgazdát a nagybirtokossal szembeállítja, kiküszöböljük.

Ez a mód: a szövetkezés.

A szövetkezésnek nagy jelentőségét és óriási előnyeit már az egész világon felismerték. Szövetkeznek, egyesületbe lépnek, társulnak egymással az iparosok, a kereskedők, a termelők, a fogyasztók, igen sokféle cél érdekében. így létesülnek anyagbeszerző-, értékesítő-és termelőszövetkezetek, fogyasztási szövetkezetek, hitelszövetkezetek, valamint mezőgazdasági és ipari géptársulatok.

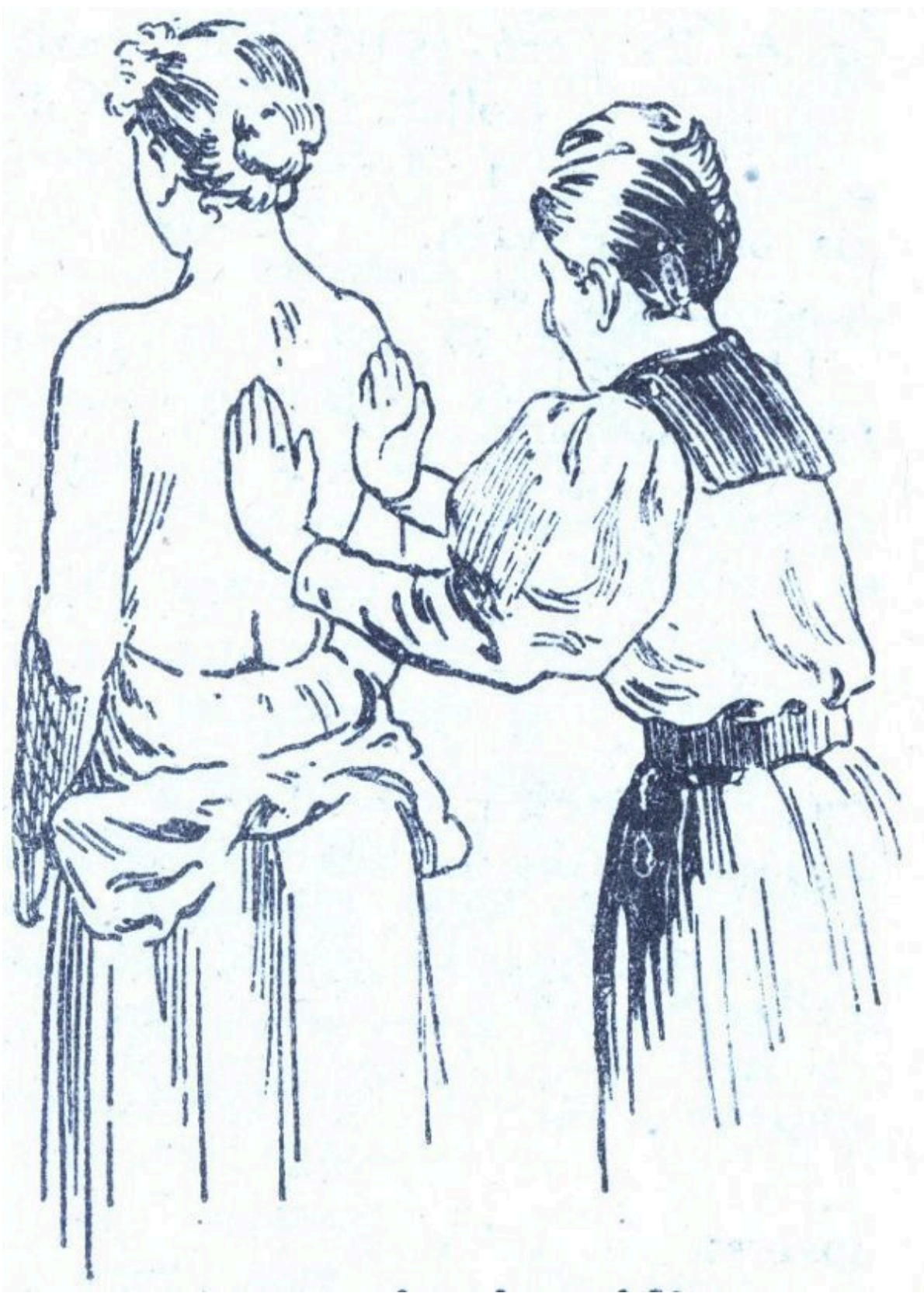
A cél mindig az, hogy a kis tőke felett rendelkező ember is élvezhesse a nagy tőke előnyeit.

Ha sok kisiparos együtt szerzi be a nyersanyagszükségletét, akkor nagyban, tehát olcsóbban vásárolhat. Ha több iparos együtt bérel raktárhelyiséget, jobb helyen és nagyobb raktárt tarthat, mert a költség megoszlik és egyre-egyre kis költség esik. Ugyancsak könnyebben értékesíthetik a gazdák mindenféle termékeiket, ha szövetkeznek, mert így aránylag kevés költséggel vehetnek helyiséget, az együttes szállítás is olcsóbb. A fogyasztási szövetkezetek is azt a célt szolgálják, hogy a szövetkezet tagjai együttesen, tehát nagyban és közvetlenül a termelőktől szerezzék be a szükségleteiket és így olcsóbban jussanak az árúkhöz és élelmiszerekhez, vagyis a fogyasztási cikkekhez. Az ipari géptársulatok is szövetkezéssel alakulnak, még pedig úgy, hogy több, egyazon ipart űző iparos összeáll, közös költségen vásárol és tart üzemben ipari gépeket, amelyeket azután közösen használnak.

A masszírozás

A *masszírozás* azt a kenést, gyúrást, nyomkodást jelenti, amit némely betegségek gyógyítására, fájdalmak csökkentésére már igen régóta szokás használni. Rendesen asszonyok foglalkoznak ezzel a mesterséggel—kivált faluhelyen—és nagyon sok vidéken az a szokás, hogyha valaki valamelyik tagjában fájdalmat érez, vagy egyszerre azt veszi észre, hogy a keze-lába, nyaka, dereka nehezebben hajlik, mint máskor: akkor mindjárt küld a *kenőasszonyért*. A kenőasszony egy kis spirituszt, pálinkát vagy valami zsiradékot ken a beteg testrészre, aztán nekiáll minden erejével jól összevissza gyúrni, nyomkodni, végül pedig a tenyerével vagy a tenyere élével megveregeti, míg kipirosodik a megkent hely. Az is szokás, hogy akinek nem fáj semmije, csak egy kicsit nehézkesebbnek érzi magát, mint rendesen, az ilyen módon meggyúratja az egész testét. A városi fürdőkben mindenhol szokott lenni ehhez értő ember és igen sokan vannak, akik időnkint megmasszíroztatják ott az egész testüket, ha semmi bajuk sincs is, mert a masszírozás után frissebbnek érzik magukat. A masszírozás nagyon jó dolog, kivált hogyha tudja az ember, mirevaló és hogyan kell jól csinálni, akkor nagyon sok hasznát veheti és sokat segíthet vele olyan dolgokon is, amiken a kenőasszonyok tudománya nem tud segíteni.

Meg kell mindenekelőtt érteni, hogy mi történik az emberrel, amikor masszírozzák?



A masszírozás módja

A tenyerünk élével kell gyorsan egymásután ütögetni a fájós hátat, úgy, hogy felül kezdjük és mindig lejjebb ütögetjük egészen a derék tájáig, aztán megint előlről kezdjük, fent.

Ha valakit megmasszíroztak, akkor látni, hogy a megkent bőr pirosabb, mint a kenés előtt volt. Ez már elárulja, hogy mi történt. A bőr azért pirosabb, mert több benne a vér, a vér pedig azért több, mert a bőrben levő erek kitágultak. A bőrünk tele van igen vékony, szabad szemmel meg se látszó erecskékkal, ezért van az, hogy akárhol esik a bőrön a legkisebb sérülés is, rögtön vérzik, mert nem lehet a legfinomabb tű szúrása se olyan vékony, hogy egy-egy ilyen vékony erecske az útjába ne essen. Ezeknek az erecskéknak az a tulajdonságuk van, hogy ki tudnak tágulni és össze is tudnak húzódni. Ha összehúzódnak, akkor persze kevesebb vér fér beléjük és akkor az a bőr halavány,—például ha hideg éri a bőrt, akkor ez történik. Ha a bőrt olyan éri, amitől az erek kitágulnak,—például nagy meleg, vagy dörzsölés, vagy ütés—akkor a tág erekbe több vér fér és ezt mindjárt észrevenni arról, hogy az ilyen bőr kipirul. Mindenki tudja, hogy a testünk minden részébe, tehát a bőrbe is a vér viszi a friss táplálékot és a vér is hordja el az elhasználtat. Ha pedig a bőr erei kitágulnak, akkor az történik, hogy több vér van egyszerre a bőrben. Ennek pedig kétféle következménye van. Vagy az, hogy több vér folyik oda, mint máskor, tehát több friss táplálékot kap a bőrünk. Vagy pedig az, hogy nem folyik oda több vér, csak ami már ott van, az ott megreked, lassabban folyik el onnan. Vagyis: az ilyen bőr nem kap több friss táplálékot, csak az elhasznált táplálék megy ki belőle lassabban, az ilyen kipirulás tehát nem hasznos, hanem ártalmas. Ez a különbség az egészséges emberek piros színe és az iszákos emberek pirossága között. Az egészséges ember piros színe a bőrének friss vérkeringését jelenti, az iszákos ember pedig attól piros, mert a bőrének erei nem tudnak már összehúzódní, tehát megreked bennük az elhasznált vér. Ezt a különbséget a pirosság színe is elárulja: az egészséges pirosság friss rózsás színű, az iszákos ember pirossága pedig kékes színű és nem az egészséget jelenti. A masszírozás arra való, hogy az egészséges pirosságot idézze elő és elő is idézi, ha jól csinálják.

A pirosság csak a bőrön látszik, de azért a testünk többi részeiben is éppen olyan a vérkeringés, mint a bőrünkben. Azokkal a láthatatlanul vékony erekkel az egész testünk tele van és mindenhol ugyanaz történhetik, amit az előbb a bőrről mondtunk: kitágulhatnak azok az erek, amelyek friss vért visznek, vagy pedig azok, amelyek az elhasznált vért megint elviszik. Mind

a kettőre szüksége lehet az egészséges testnek vagy a betegnek is, de a masszírozás főképen azt tudja megtenni, hogy meggyorsítsa a vérkeringést, hogy tehát a megkent testrészt alaposan keresztülöblögesse a friss vér.



A láb vagy a kar masszírozása

Így kell a lábat (vagy a kezét is) gyurogatni. A bokától kezdve felfelé jól meggyúrjuk az izmokat (a húst).

Ennek sokszor lehet jó haszna, például, ha az egészséges ember tagjai egy kicsit meggémberednek hosszú mozdulatlanságtól, vagy hidegtől, vagy mástól, akkor ilyen módon jól helyre lehet állítani a rendes mozgékonyságukat. Kisebbfajta csúzos fájásokon, meghúléses derékfájáson, hátfájáson, nyakfájáson is segíthet—az orvosság mellett—a kenés is. Csak tudni kell, hogy nem érdemes drága kenőszerekért adni a pénzt, mert a kenőszer csak arra való, hogy az erős dörzsölés meg ne ártson a bőrnek. Gyógyítani nem a kenőszer gyógyít, hanem maga a kenegetés, a masszírozás. Tehát akár sóborszeszt használunk, akár közönséges spirituszt, vagy akár csak égetésre való spirituszt, az mindegy. A legjobb pedig—kivált hogyha nagyobb darabot kell masszírozni—a *v a z e l i n* nevű olcsó patikai zsiradék.



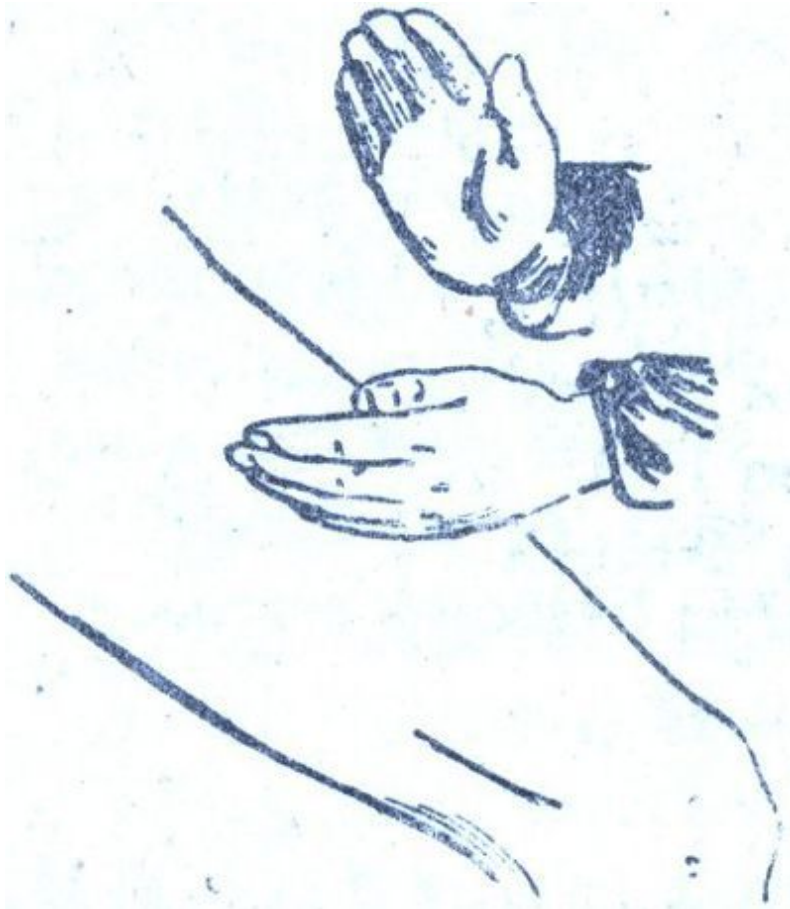
A láblej masszírozása

A két kezünkkel felváltva dörzsöljük a lábfejet alulról felfelé. A lábfej masszírozását is csak csúszósra bekent bőrön lehet csinálni.

A masszírozást is tanulni kell, mert óvatosság nélkül csak kárunkra lehet. Különösen arra kell vigyázni, hogy ahol valami gyulladás vagy kelés van,— ahol tehát a bőr úgyis nagyon meleg, piros és akkor is fáj, ha gyöngébben hozzányúlunk—ott a világért se próbáljunk kenegetni, mert nagy bajt csinálhatunk. Lázas beteget sem szabad masszírozni. Ahol az érintés nem fáj és a bőr halavány, ott lehet, ha az ember nem lázas, még pedig elegendő erővel. A masszírozás azzal kezdődik, hogy bekenjük a kennivaló testrészt, aztán hozzáfogunk a dörzsöléshez, először gyöngébben, azután erősebben és mindig úgy, hogy az egyik irányban erősebben nyomjuk, aztán gyöngébb nyomással visszük a kezünket vissza. Tehát tulajdonképpen mindig egyfelé nyomjuk a vért. Ez öt-tíz percig tartson, aztán abba kell hagyni a dörzsölést. Ha mélyebben van a fájás, aminek a kedvéért masszírozunk, akkor erősebben lehet dörzsölni, nyomkodni is lehet félig ökölbe fogott kézzel.

Ahol jól meg is lehet fogni a fájdalmas részt,—például a kézen, lábon— ottan meg is markolászhatjuk, de mindig arra figyeljünk, hogy az egyik irányban erősen kell masszírozni, visszafelé pedig vagy sehogyan, vagy csak gyöngén. És mindig, akár dörzsölünk, akár gyúrunk, akár markolászunk,

mindig a test közepe felé csináljuk erősebben, tehát a test alsó felén felfelé, a felső felén lefelé, a kézen pedig mindig a váll felé. Azzal mindig törődni kell, hogy a zsiradék vagy a spiritusz el ne fogyjon a masszírozó kéz alul, mert akkor könnyen kisebesedik a megdörzsölt bőr. Ha a bőr maga fájdalmas vagy gyulladt, vagy fel van dörzsölve, akkor nem is szabad masszírozni.



A testrészek ütögetése

Ez az ütögetés paskolás, amit a tenyerünk lapjával csinálunk. A képen a kar hátulsó oldala van, de így kell csinálni máshol is, ahol vastag izom (hús) van és ahol nincs a közelben nagyon kényes testrész. Tehát sem a hasüreg, sem mellüreg felett nem szabad.

Mivel a helyes masszírozás friss vért tud juttatni a megmasszírozott testrészekbe, azért nemcsak betegségek ellen hasznos, hanem minden állapotban, ami abból származik, hogy valamelyik testrész kevés vért kap. Így például az idősebb embereknek az állkapcsa nem kap elég vért, azért szokott a foguk kipotyogni, ha nincs is semmi fogfájásuk. Jó tehát, ha akinek a fogai lazulni kezdenek, mindennap megmasszírozza a foghusát. Ehhez persze nem kell se zsiradék, se szesz, mert a foghús úgyis csúszós. Az ember

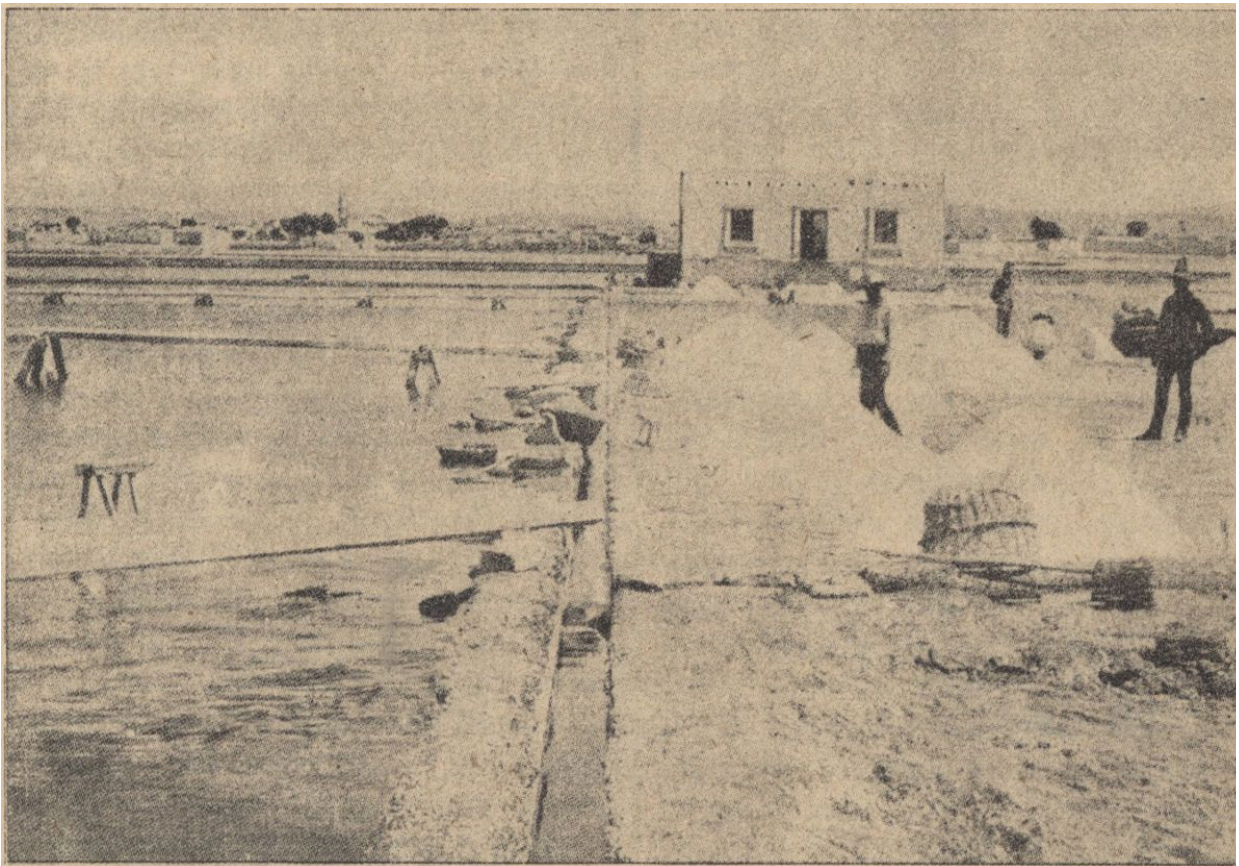
mossa tisztára a kezét, aztán a mutatóujjával dörögölje meg a foghusát alul, felül, kívül és belül mindennap néhány percig. Ezzel nagyon sokszor meg lehet menteni a kihullófélben levő fogakat.

A székszorulás ellen is jó a hasat mindennap öt-tíz percig megmasszírozni, csak hogy természetesen a hasat nem szabad olyan erővel nyomkodni, mint a derekat. A has masszírozására elég, ha két kézzel egy kicsit meggyúrogtatjuk és körbe megdörzsöljük az előbb jól megzsírozott hasat. Akinek sokszor van szorulása, azon jobban segít ez a gyógyítás, mint akármilyen hashajtó orvosság.

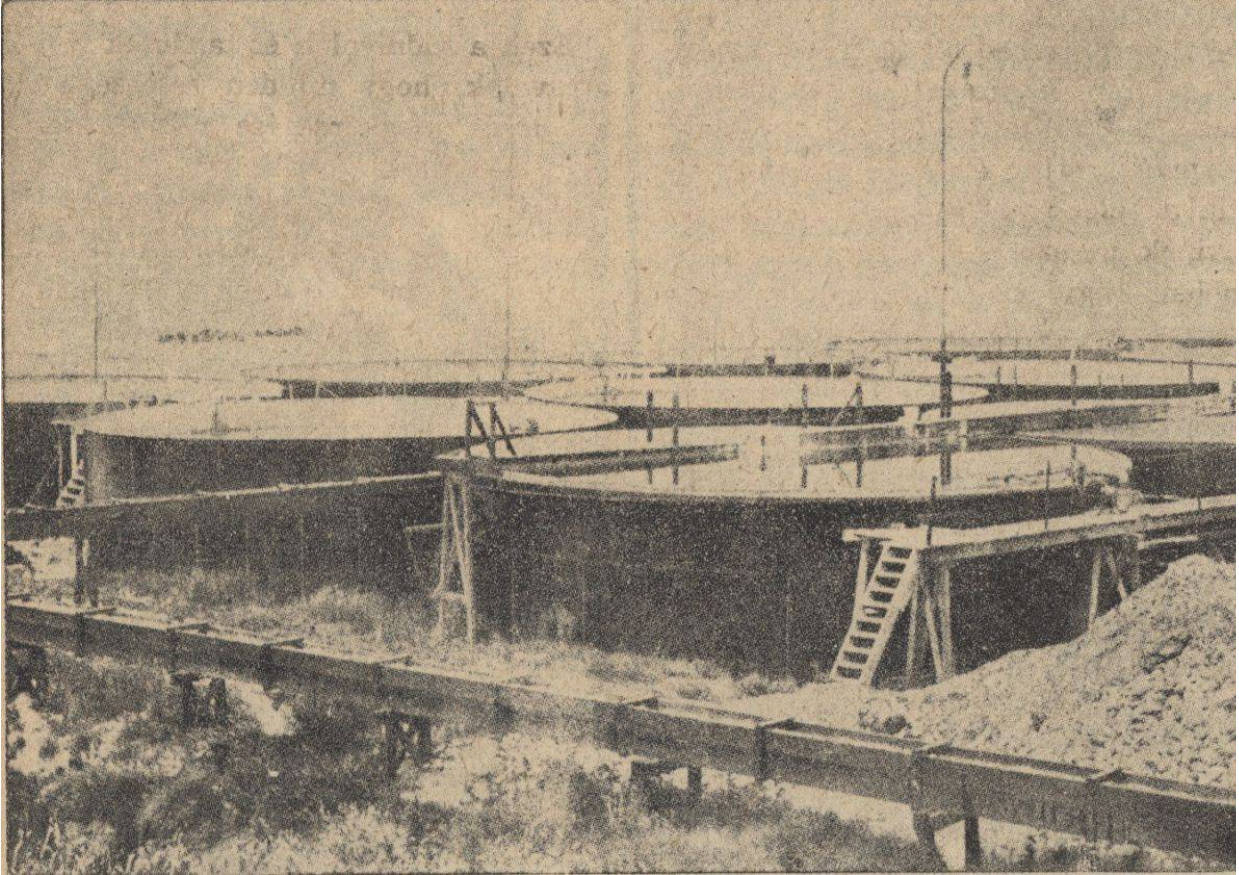
Ezek a tudnivalók és tanácsok nem arravalók, hogy minden betegségben az orvos megkérdezése nélkül csak mindenki nekiálljon masszírozni. Ha valaki igazán betegnek érzi magát, akkor először is orvoshoz menjen. Ha azután masszírozás kell a bajának, azt majd megmondja az orvos.

Sótermelés Afrikában

A só az egész föld kerekiségén mindenütt fellelhető és pedig különböző körülmények között. Megtaláljuk a levegőben, a vizekben, a kőzetekben és a föld gyomrában is. A só szabályos, színtelen, ritkábban kékes, néha pedig a vastartalomtól sárgára festett jegeceket alkot. Rendesen nagyobb tömegekben, áttetsző alakban fordul elő és olyankor bányát nyitnak, hogy kiaknázzák. A legtöbb sótermő helyen főleg konyhasó található.



Sótermelés Afrikában, a tenger partján A tenger sós vizét elvezetik, a sóanyagot kiválasztják és a napon szárítják.



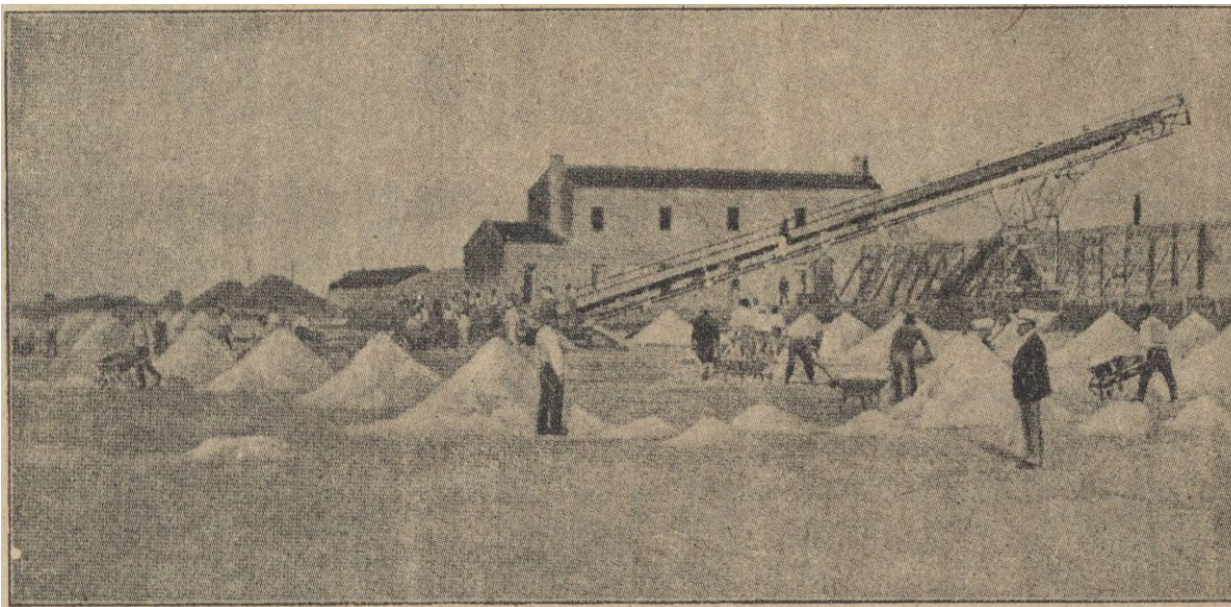
A tengervizből hatalmas vasmedencékben választják ki a sót

A só fekvése szerint kétféle: rétegezett vagy rétegezetlen. A rétegezett sótelepek évgűrűs képződései a világtenger sólerakódásának; a víz ugyanis az idők folyamán elpárolgott és a réteges sóképződések, amelyek gyakran néhány száz négyzetmértföldön fekszenek, így létesültek. A rétegezetlen sótermő helyeket pedig a sivatagok sómedreiben találjuk. A sivatagok sótartalmú folyói kisebbnagyobb tengerekbe ömlenek. Ezeknek a sótartalma a hosszú idők során mindinkább telített lett, míg a víz az állandó nagy forróságban teljesen elpárolgott és a só a medrekben visszamaradt. Afrikában az elpárolgást a levegő nagy vízhiánya is sietteti, azért ott számos sómeder, sóstó és sótartalmú folyó található.

Európában a sóbányák termése szolgáltatja az emberi és állati fogyasztás számára való sót. Afrikában és Amerika némely részén a sót nem a föld mélyén levő bányákból, hanem a sótartalmú víznek lepárolásával nyerik. A sós folyók és patakok vizét edényekben vagy más alkalmas tartókban, vagy

árkokban, vermekben felfogják és a nap hevének teszik ki. Az ottani igen erős napsütés a vizet hamarosan elpárologtatja és a só a tartók fenekén visszamarad. Aztán vízzel újból feltöltik és ezt az eljárást mindaddig ismétlik, amíg meglehetősen vastag sóréteget nem nyernek; amelyet a szükséghez képest megtisztítanak. A tengeröblök mellett a sekélyebb vízállásokból a szelek a tenger-öblök beözönlött vizét hamar elpárologtatják és a nap izzó hevétől az öblök alját csakhamar hófehér sóréteg vonja be. Ezt a sót a benlakók összegyűjtik és elraktározzák. A szállítást nagyobb karavánok végzik. A sót nagy gömbalakú hán csfonatba csomagolják. Egy-egy ilyen gömb húsz kilogram súlyú és az ára a mi pénzünkben 4 korona 20 fillér. Ez az ár azonban az eladási hely távolsága szerint bő, úgy hogy az ország belsejében a háromszorosát is eléri.

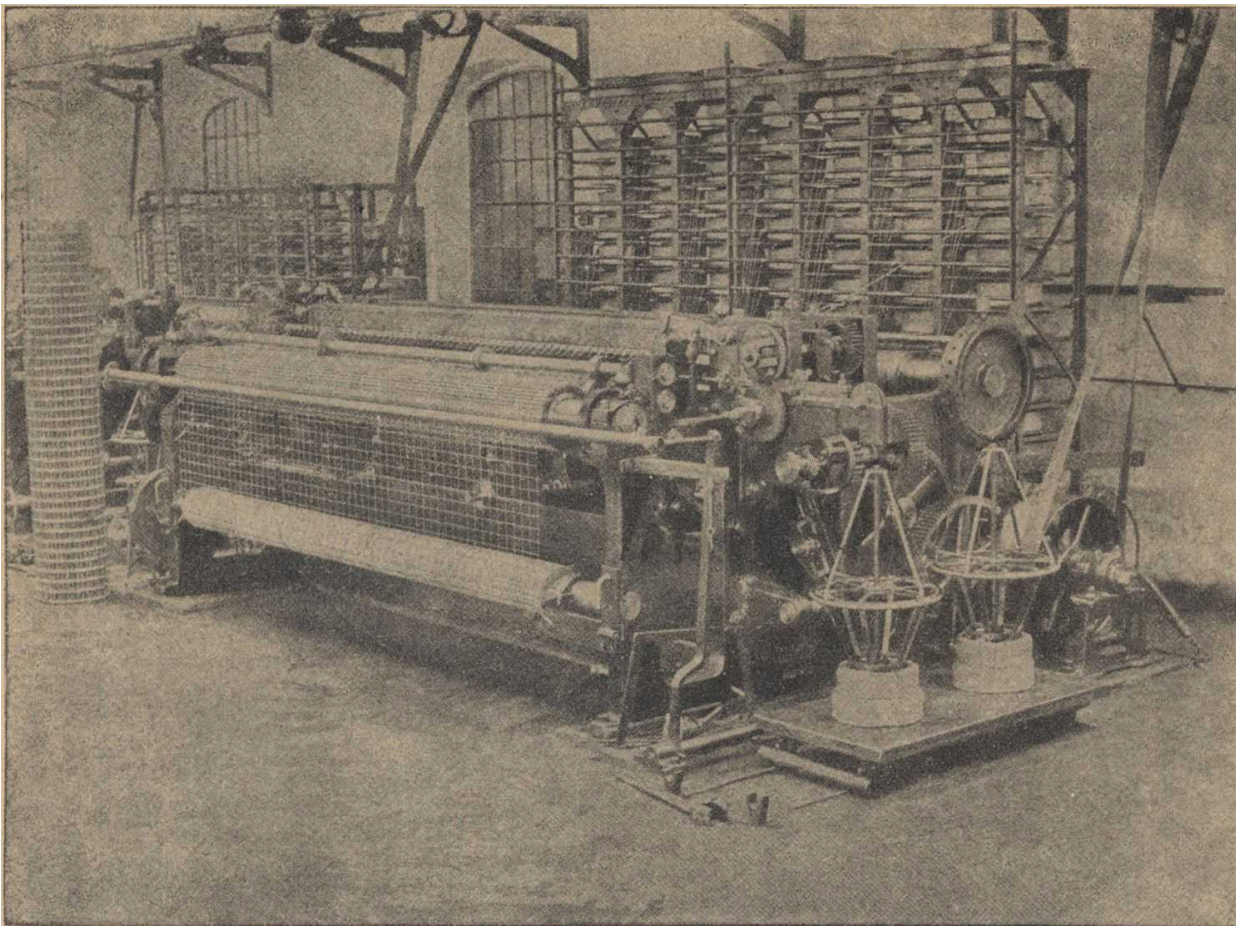
A só Afrikában igen fontos kereskedelmi cikk. Egyes helyeken még fizetési eszközül is használják, ami szintén azt mutatja, hogy a só értékét milyen nagyra tartják. A karavánok a sót a fekete világrész legtávolabbi helyeire is elszállítják, mert a só még a félvad népeknél is nélkülözhetetlen termék. És ennek a szükségletnek a kielégítése az Afrika belsejében kezdődő kereskedelemnek és művelődésnek első lépcsőfoka.



Az összegyűjtött só a raktárakba, onnan a tisztítóba kerül

A drótszövés

A kertek, gyümölcsösök és ketrecek dróthálóit, a malmokban a liszt szitálására való rostákat és a kézi rosták drótszövetét, nemkülönben a cséplőgépek drótszitáját ma már éppen úgy gépen szövik, mint a posztót. A különbség az, hogy a drótszövőgép nem olyan bonyolult, mint a gyapjúszőő, mert a drótszövőgyárakból kikerült árucikkeket nem kell olyan sűrűre szőni, mint a posztót, még azokat a drótszöveteket sem, amelyeket vékony rézdrótszálakból készítenek és villamos gépekben használnak. Ezeket pedig többnyire nem gépi erővel, hanem kézi szövőszéken készítik.



A drótszövő gép

A tekercsekről legombolyodó drótszálakat az orsók vashengeren szövik hálóvá. A kész dróthálót a gép maga csavarja lel hengerekre.

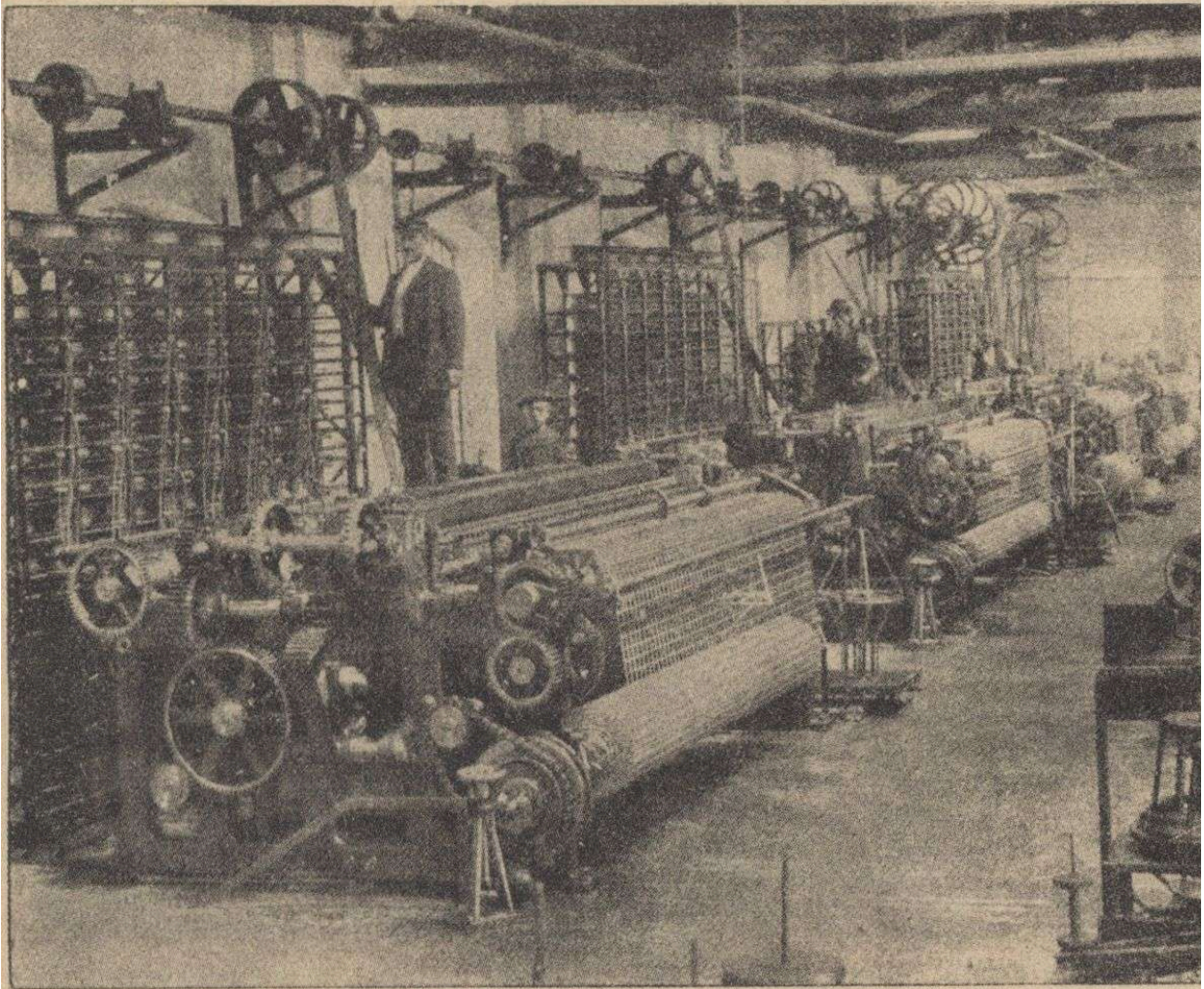
Azok a gépek, amelyek a dróthálót szövik, leginkább egyforma szélességű és egyforma nagyságú szemekkel ellátott dróthálót szőnek. Vannak gépek, amelyeken csak olyan dróthálót szőhetnek, amin a háló szeme négy-négy centiméteres, vannak azután olyanok, amelyek hat és olyanok, amelyek nyolc centiméteres szemekre szövik a dróthálót. A gép szerkezete olyan, hogy a tekercsekről legombolyodó drótszalakat az orsók vashengeren szövik hálóvá. A négyzetalakú szemek úgy alakulnak rajta, hogy a henger hosszában és széltében, körülbelül két miliméter mélyen rovátkolt, egyforma négyzetekre (kockákra) van osztva. Az előlről és jobbról-balról futó drótszalakból olyan szemek képződnek, amilyen nagyságúak a henger rovátkáiból kiemelkedő kockák. Van olyan henger is, amelyen nem négyszögletes, hanem téglalakú, vagyis hosszúkás a minta, de mindenik egyforma erőssé szövi a hálót. A szövés úgy történik, hogy a gépben előlről két drótszal együtt fut a henger rovátkáiba, egy forgókészülék egymásköré fonja és ez az egymáskörül fonódás a henger kockáinak felső és alsó sarkán egy pillanatig, tehát addig szünetel, amíg az oldalról futó drótszal szorosan a fonadék közé kerül és ott úgy megerősödik, hogy szét sem választható. Ilyen hengeren egy sorban körülbelül száz kocka van, mivel pedig húsz kockasor is ráfér, egy hengeren kétezer négyzetet is kirovátkolhatnak. Mennél nagyobb a négyzet, annál kevesebb fér belőle a hengerre. A szövőgépen nagyságában különböző szemű dróthálót lehet szőni, de csak úgy, ha a kisebb kockájú hengert nagyobbbal, vagy ha a nagyobb kockájut kisebb kockájú hengerrel cserélik ki. Az apróbb szemű hálóhoz vékonyabb, a nagyobb szeműhöz vastagabb drótot használnak. A dróttekercsek a gép hátsó részén, rendszerint erős fali állványra vannak felszerelve és a gépben négy irányban futó orsók onnan gombolyítják le a drótszalakat. A henger vasból van és kockáinak nagysága mindig egyforma marad.

Azokon a gépeken, amelyeken a malmok szitáló-szekrényeihez és a cséplőgépek rostáihoz való dróthálót szövik, nincsenek ilyen hengerek. Az ilyen gépet külön kell beigazítani például a gabonarosta vagy külön a cséplőrosta gyártására, mert ezeknek nagyobb a szeme és külön a lisztszitálóra, amelyhez tudvalévően igen apró és sűrűszemű rosta szükséges. Majdnem olyan sűrűszemű, mint a kézi szitához, amelyen téstadagasztás előtt otthon szitálják át a lisztet. A legtöbb drótfonatgyárban villamoserő hajtja a szövőgépeket, de némelyik gyárban még kézi szövőgépek is működnek, amelyeken igen finom drótszöveteket fonnak. Rendszerint tíz-tizenötszörös fonású rézdrótszöveteket, afféle szűrőket, amelyeket a

villamosgépekben használnak vagy egyszeres fonású sodronyszöveteket, amelyek tejszűrésre valók.

Igen egyszerű szerkezetű gépen készülnek azok a sodronyhálók, amelyeket kertkerítésekre és kapukra vagy ajtókra alkalmaznak. Ezeknek a hálóknak a szemei nem kockaalakúak, hanem inkább gömbölyűek vagy olyan az alakjuk, mint a hegyére állított kockának. Az ilyen sodronyhálók állványon készülnek, amelyen egy forgókészülék egy kinyúló, tompa kést forgat. A forgókészülék a késre csavarja a sodronyt, melyet a kés hullámvonalassá vagy hegyesszögű cikk-cakkossá görbít, azután a sodronyt az előtte álló asztalra kitolva, a következő szál hullámvonalas sodronyt a másikba illeszti és így egymásba fonja.

Ezekben a sodronyszövőgyárakban készítik a tüskés sodronyokat is. A tüskés sodrony igen alkalmas kerítés a szőlők, gyümölcsösök és vadaskertek bekerítésére. Ha valaki tüskés sodronyt rendel a gyárból, fatekercsre gombolyítva kapja meg. A sodronyt a földbe jól beerősített első oszlopnál erre való behajlított, kéthegyű szeggel a felső részen kell gyöngén az oszlopra szegezni és az utolsó oszlopig kell a tekercsről legombolyítani. Azután minden oszlopnál külön felszegezve, feszítővassal vagy erős fadoronggal jól ki kell feszíteni a sodronyt. Miután ez megtörtént, a kéthegyű szegeket véglegesen be kell verni az oszlopokba. A sodrony a túlságos feszítés következtében sem szakad el, mert a két drótszálból font acéltüskés sodronynak nagy a ruganyossága és a hőmérséklet változásához képest kitágul vagy összehúzódik. Elég, ha a kerítés négy sor tüskés sodronyból áll és a sodronyszálak egymástól olyan távolságra vannak beverve az oszlopokba, hogy se ember, se állat át nem bujhat a kifeszített sodronyszálak között. A felszegezést mindig felülről kell kezdeni.



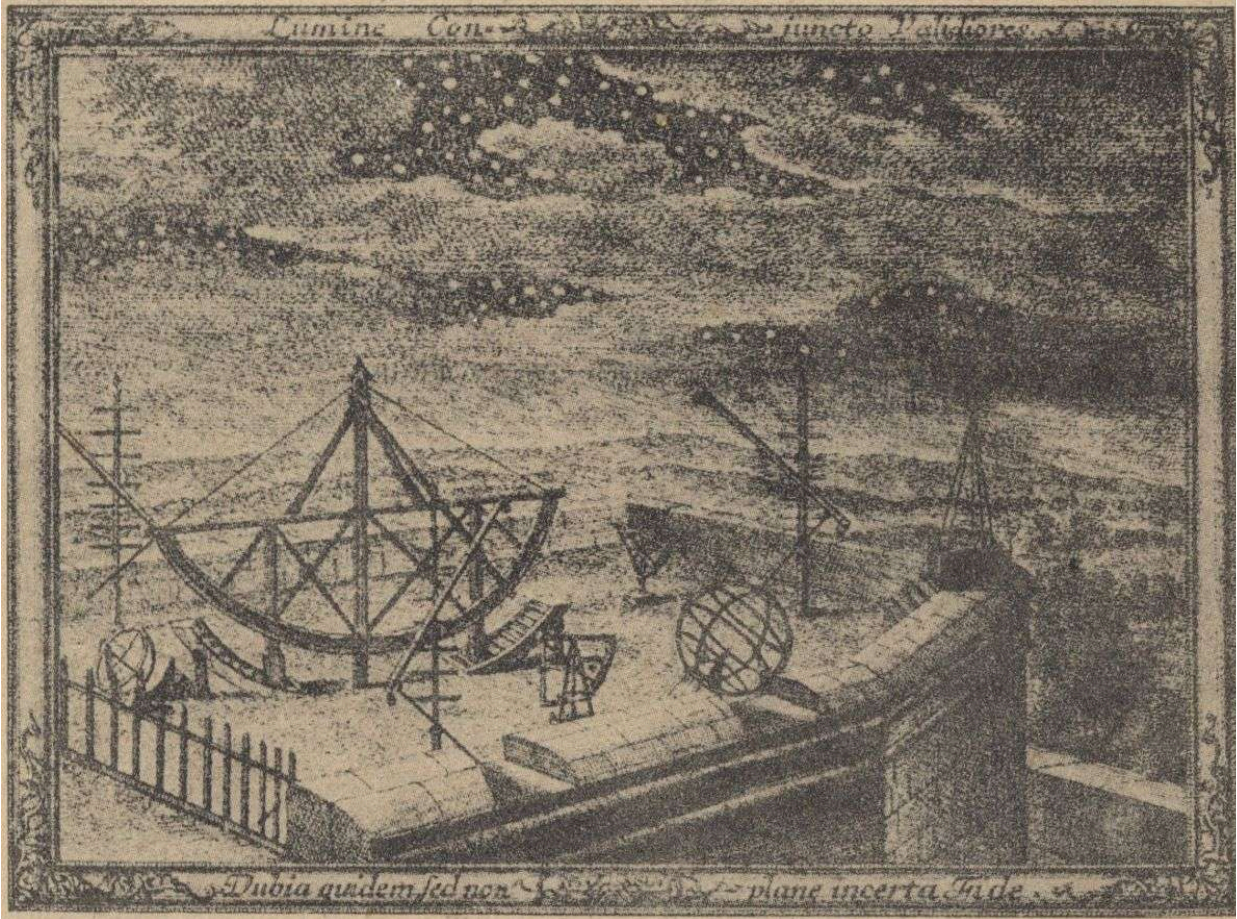
A drótszövő gépek a gyár munkatermében

Kopernikusz Miklós

(2) Egy híres csillagász élete

Kopernikusz hét évet töltött Olaszországban és 1502-ben tért vissza hazájába. A magány és a csendes munka után kíváncsított: ennek a vágnak engedett, mikor visszatért hazájába és pappá lett. 1510-ben érsek nagybátyja ajánlatára kanonokká nevezték ki Frauenburgba, egy kis lengyel—ma német—városkába. Szabad idejét legkedveltebb tanulmányának, a csillagászatnak és az orvosi tudományokban való bűvárkodásnak szentelte. Kopernikusz tehát egyszerre három hivatást is teljesített: a kanonokét, csillagászt és orvosét.

Orvosi tudományával a jótékonytságot szolgálta: lakásán mindennap fogadott szegénysorsú betegeket, kiket nemcsak jótanáccsal látott el, hanem ingyen orvossággal is, melyet ő maga készített. Sikeres, gyakran szinte csodás gyógyításai olyan hírnevet szereztek neki, hogy közelről-távolról sereglettek hozzá a betegek, veszélyes betegségek alkalmával pedig a királyi udvarba is meghívták.



Csillagvizsgáló Kopernikusz idejében

Ez a kép Kopernikusz korában—1520-ban—készült és azt mutatja, hogy milyen egyszerű eszközökkel vizsgálták a tudósok a csillagos eget.



Csillagász dolgozószobája Kopernikusz idejében

Lakóhelyének egyéb tekintetben is jóltevője volt. Frauenburg ugyanis hegyen fekszik és a lakosok vízért a folyóra jártak, amely messze volt a várostól. Ezen a kényelmetlen helyzeten Kopernikusz segített. A folyó vizét zsilipek segítségével felemeltette és a hegy aljához vezette, ahol malmot építtetett. Innen ügyesen szerkesztett készülék segítségével felvezette a vizet a hegyoldalra, ahonnan már könnyű volt csövekben minden irányba elvezetni. Így a város lakossága a tudós Kopernikusz jóvoltából valóságos vízvezetékhez jutott.

Kopernikusz már ekkor megvolt győződve arról, hogy a Föld nem áll mozdulatlanul, hanem forog. Nyilvánosan ugyan még nem közölte, de barátai ismerték meggyőződését; általuk terjedt el a hír, hogy van egy lengyel csillagász, aki életét annak szenteli, hogy bebizonyítsa a Föld forgását. Sokan várva-várták a bizonyítékokat, mások kinevették. Akadtak urak—az úgynevezett »német lovagrendből« valóok—, akik

vándorkomédiásokat béreltek fel, hogy a vásárokon bohóckodva, tréfálkozva adják elő Kopernikusz tanításait, gúnyolják ki és tegyék nevetségessé. A nép csak úgy tódult az előadásokra, a bohócok pedig városról városra jártak, mindenütt búsas jövedelemre tettek szert. Ámbár Kopernikusz barátai mindent elkövettek, hogy ezeket az előadásokat megakadályozzák, magát a tudóst nem bántotta a dolog és lankadatlanul foglalkozott tovább is a csillagászat tudományával.

Kopernikusz be akarta bizonyítani, hogy nem a Föld áll a világ középpontjában, hanem a Nap és e körül forognak az égitestek és velük együtt a Föld is.

A régi írók műveiben keresett felvilágosítást: hogy nem talál-e valahol oly felfogást, amely másképp magyarázza az égitestek mozgását, mint Ptolemeusz. Keresése eredménnyel járt. Azt olvasta a régi írók műveiben, hogy már 200 évvel Krisztus születése előtt élt egy görög csillagász, aki azt tanította, hogy nem a Nap kering a Föld körül, hanem megfordítva: a Föld a Nap körül és forog azonkívül a saját tengelye körül is. Ez a felfogás azonban nem terjedt el; az emberek nem tudták elképzelni, hogy a Föld nem áll egy helyben és inkább a Ptolemeusz nézetét fogadták el.

Arról is olvasott Kopernikusz, hogy a bolygók közül kettő, a Vénusz és a Merkúr, a Nap körül (nem a Föld körül) kering. Ez lett Kopernikusz gondolatainak kiindulópontja. Addig tett megfigyelései és elmélkedése alapján is meg volt most már győződve arról, hogy az égitestek mozgását leghelyesebben akkor tudja megmagyarázni, ha felteszi, hogy a többi bolygó is a Nap körül mozog. Ennek a bebizonyítását tűzte ki élete feladatául. Állandóan buzgón figyelte a csillagos eget és a maga megfigyeléseit összehasonlította a régiek adataival. Az ilyen megfigyelések ma, mikor hatalmas távcsövek és egyéb pontos műszerek állnak a csillagászok rendelkezésére, nem nehezek, de akkor bizony nagyon nehéz feladatot róttak a tudósra. Akkor a távcsövet még nem találták volt fel és helyette még igen egyszerű eszközöket használtak: fából, rézből vagy vasból készített szerszámokat, körzőket és vonalzókat. Kopernikusz is ilyen eszközökkel végezte megfigyeléseit; az eszközöket saját maga készítette.

Az 1507-ik évben elhatározta, hogy amit eddig csak elgondolni mert, azt írásba is foglalja. A munkához még ugyanabban az esztendőben hozzáfogott. Hét év alatt készült el a műve, amelyet azonban még nem nyomtatott ki.

Sokáig habozott, hogy kiadja-e és így történt, hogy műve 26 évig hevert kinyomatlanul íróasztala fiókjában. Ez alatt a hosszú idő alatt gyakran elővette és javíttatott rajta. Így egyre tökéletesítette a művet. Végre 1541-ben, mikor már közel járt 70-ik életéhez, engedett barátai folytonos unszolásának és elhatározta, hogy művét kinyomtatja és nyilvánosságra hozza.

Kopernikusz műve 1543-ban került ki a nyomdából. Latin nyelven jelent meg, mivel abban az időben a tudósok ezen a nyelven írtak és tanítottak. A címe magyarul így hangzik: »*K o p e r n i k u s z M i k l ó s h a t k ö n y v e a z é g i t e s t e k f o r g á s á r ó l*«. Ami benne a fontos, az a következő:

Kopernikusz először is a Föld alakjáról szól és azt állítja, hogy a *F ö l d g ö m b a l a k ú*. Mikor bebizonyítja, jogosan hivatkozik arra, hogy a többi égitest is gömbölyű és méltán kérdi, hogy miért lenne éppen a Föld kivétel? Más bizonyítékokkal is támogatja az állítását. Pedig ezt tulajdonképpen nem is kellett volna bebizonyítania. Már Ptolemeusz is bebizonyította és ha hosszú évszázadok során át nem is hitték el az emberek, Kopernikusz idejében már ismét elfogadott tanítás volt. A hajózás nagymértékű fellendülése, a nagy felfedezőutazások bizonyossá tették. A Föld körülhajózásának gondolata, melyet Kopernikusz idejében kíséreltek meg először, ép abból a feltevésből indulhatott csak ki, hogy a Föld gömbalakú.



Kopernikusz Miklós lengyel csillagász, 1473-tól 1543 ig élt

Ezután azt a kérdést veti fel a tudós csillagász, hogy mozog-e a Föld? Kopernikusz előtt azt állították, hogy mozdulatlanul áll a mindenség középpontjában és az égboltozat fordul meg körülötte. Valóban, a *l á t s z a t* emellett szól. Mert ha éjszaka figyeljük a csillagos eget, akkor úgy látjuk, hogy a csillagok keleten felkelnek és nyugaton letűnnek; ebből tehát arra lehetne következtetni, hogy a csillagos égboltozat keletről nyugatra menő irányban megfordul a Föld körül. Csakhogy Kopernikusz szerint ugyanez a tünemény előáll akkor is, ha az égboltozat nyugodtan áll és a Föld forog a tengelye körül nyugatról keletre. Például felemlíti azt az utast, aki hajóra száll és elvitorlázik a parttól; ennek olybá tűnik fel, mintha a part távolodnék el tőle, pedig ellenkezőleg: a hajó halad előre. És mi, akik gyorsan robogó vonaton utazunk, hozzátehetjük: aki vonatról nézi a vidéket, úgy látja, mintha a vidék tárgyai vonulnának el előtte, a vonat irányával ellenkező irányban. Épígy áll a dolog a Földdel és az égboltozattal is. A *F ö l d f o r o g n y u g a t r ó l k e l e t r e* és nekünk úgy látszik, mintha az égboltozat forogna keletről nyugatra.

A Föld azonban nemcsak a saját tengelye körül forog, hanem kering a *N a p k ö r ü l* is nyugatról keletre *k ö r p á l y á n*, melyet éppen egy év alatt fut be; épígy az öt bolygó is—az ő idejében még csak ennyit ismertek—különböző idő alatt kering pályáján a Nap körül. Kopernikusz ezt is részletesen bebizonyítja. Ezzel a *N a p o t h e l y e z i a m i n d e n s é g k ö z é p p o n t j á b a* és ez a Kopernikusz tanításának az alapja.

Kopernikusz tehát egészen más képet adott az embereknek a mindenségről, mint Ptolemeusz. Kopernikusz tanítása szerint a legmagasabb helyen, tehát legkívül, az állócsillagok gömbalakú ege van, amely mozdulatlan és körülveszi az egész mindenséget. (Ma már tudjuk, hogy nem így van!) Ehhez legközelebb a Szaturnusz esik, amely 30 év alatt fut a Nap körül; ezen belül a Jupiter pályája következik 12 évig tartó körforgásával, majd a Marszé 2 évi forgási idővel. A következő helyet a Föld foglalja el, amely a maga holdjával egy év alatt futja meg pályáját, majd a Vénusz következik 9 hónapos és végül a Merkúr 88 napos pályafutásával. Mindezek középpontjában pedig a Nap áll. »Lehetett volna—kérdi Kopernikusz—ennek a fényes csillagnak jobb helyet kijelölni, hogy ezt a pompás épületet megvilágítsa?«

Ime, ez a Kopernikusz csillagászati tanulmányainak és megfigyeléseinek az eredménye, könyvének legfontosabb része. Mikor könyve első példányát elvitték neki, már a halálos ágyán feküdt, úgy, hogy alig tudta megfogni remegő kezével. Néhány órával azután, hogy kinyomatva láthatta művét, megszűnt élni. Ez 1543 május 24-ikén történt.

Kopernikuszt is az a sors érte, ami sok más tudóst: meghalt anélkül, hogy tanítását elterjedni látta volna. Szinte száz évig folyt még utána a vita arról, hogy neki van-e igaza vagy Ptolemeusznak, míg végre győzött a tanítása, amelyet régi írók is emlegettek ugyan, de Kopernikusz *b e i s b i z o n y í t o t t a* és ez az ő legnagyobb érdeme. Ezért ő az újkori csillagászat atyja, aki mindenkor kiváló helyet érdemel a legnagyobb tudósok között.

Szerkeszti: ÁRKAY KÁLMÁN, az Országos Közművelődési Tanács alelnöke Kiadóhivatal; BUDAPEST, IV., FERENCIEK-TERE 3.: Telefon 108-84 Budapest, az ATHENAEUM irodalmi és nyomdai részvénytársulat nyomása

A Vasárnapi Könyv cikkeinek és képeinek átvétele tilos

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK VASÁRNAPI
KÖNYV. 1914. ELSŐ FÉLÉV 17. FÜZET ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are

located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, "Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project

Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to

you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the

efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment

including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a

copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility:
www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.